

1주차 · 자율운항 USV 개관과 개발환경 구축

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 이번 학기 녹화 강의 영상은 여기에 올라감 — 수업에서 놓친 부분은 영상으로 확인할 것

https://youtube.com/playlist?list=PLK_f1-krzJG8

- 매주 수업 뒤 그 주차 영상이 이 재생목록에 추가됨
- 아래 "참조 강의" 는 지난 학기까지의 선수 과목이고, 이 재생목록은 이번 학기 본 수업 녹화임

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함.
Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** ① 본 과목에서 15주 동안 만들 것 이해 ② 내 노트북에 리눅스 환경 설치

★ 이 문서를 읽는 방법

- 리눅스·ROS·시뮬레이터를 한 번도 안 해 본 학생 기준으로 썼음
- 명령어는 **회색 상자를 그대로 복사**해서 붙여넣을 것. 손으로 옮겨 적으면 오타가 남
- 명령어마다 "이런 화면이 나오면 정상" 을 적어 두었음. 다르면 그 자리에서 손 들 것
- 모르는 단어가 나오면 2-1. 용어 정리 를 먼저 볼 것

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 자율운항 시스템을 인지 → 판단 → 제어 3단계로 나누어 설명
2. 기말 과제(Term Project)가 무엇인지 설명
3. 내 노트북에 **WSL2 + Ubuntu 22.04** 설치
4. 터미널에서 기본 명령어 사용

5. 내 노트북이 VRX 구동에 적합한지 판단

준비물

항목	내용
노트북	Windows 10 (버전 2004 이상) 또는 Windows 11
저장공간	40 GB 이상 여유
인터넷	다운로드가 많음. 가급적 유선 또는 안정적인 와이파이
계정	노트북의 관리자 권한 계정

1부 · 이론

1-1. 자율운항이란 무엇인가

왜 지금 배우는가

- 상선 자율운항
 - 선원 부족과 인건비 상승
 - 해양사고의 상당수가 인적 과실
 - 사례: HD현대 아비커스, 대한민국-대만 자율운항 횡단 성공
- 소형 무인선 (USV, Unmanned Surface Vehicle)
 - 사람이 가기 위험하거나 비효율적인 일에 투입
 - 용도: 수질 감시, 해양 조사, 해양쓰레기 수거, 인명 구조
- 군 · 특수 목적
 - 무인 기뢰탐색, 감시정찰, 유인-무인 협업

🔗 진로 관점

세 갈래 모두 요구하는 기술이 거의 같음 — ROS 2 · 센서 융합 · 제어.
이번 주차 시작하는 것이 그대로 취업 시장의 요구 기술임.

자율화 수준 (IMO MASS 4단계)

단계	내용	본 과목
1	의사결정 지원. 선원 탑승, 시스템은 조연만	—
2	원격 제어 + 선원 탑승	3주차 조이스틱 조종
3	원격 제어, 선원 미탑승	—
4	완전 자율 — 스스로 판단하고 행동	기말 과제 목표

수업 중 볼 영상

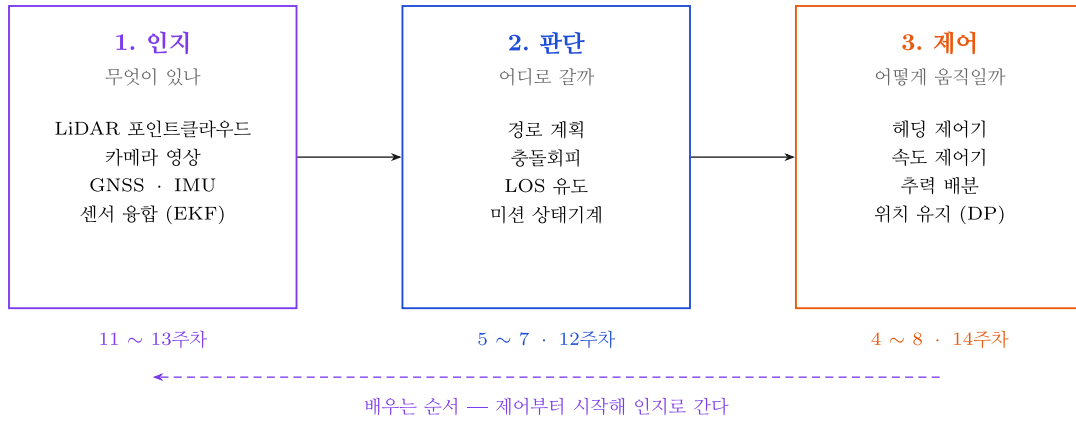
- 풀더: [2_지난학기_강의자료/2026-1/80_동영상/](#)

영상	보는 이유
충남대학교(SeaNU) 자율운항보트 경진대회 2024 종합우승	목표로 하는 목표 지점
AVIKUS NEUBOAT Dock II	자율 도킹
Roboat Watertaxi - Obstacle Avoidance	충돌 회피
Roboat Watertaxi - Docking Maneuver	접안 기동
대한민국~대만 자율운항 성공 (KBS)	상선 자율운항 현황

! 영상 볼 때 관찰할 세 가지

1. 이 배는 무엇을 보고 있는가 (어떤 센서)
2. 보고 나서 무엇을 결정했는가
3. 결정한 대로 어떻게 움직였는가

1-2. 자율운항의 3단계 — 본 과목의 전체 지도



각 단계의 의미

단계	하는 일	사람으로 치면
인지 (Perception)	센서로 주변을 파악	눈으로 보기
판단 (Guidance)	어디로 갈지 결정	머리로 생각하기
제어 (Control)	결정대로 움직이기	손발로 조작하기

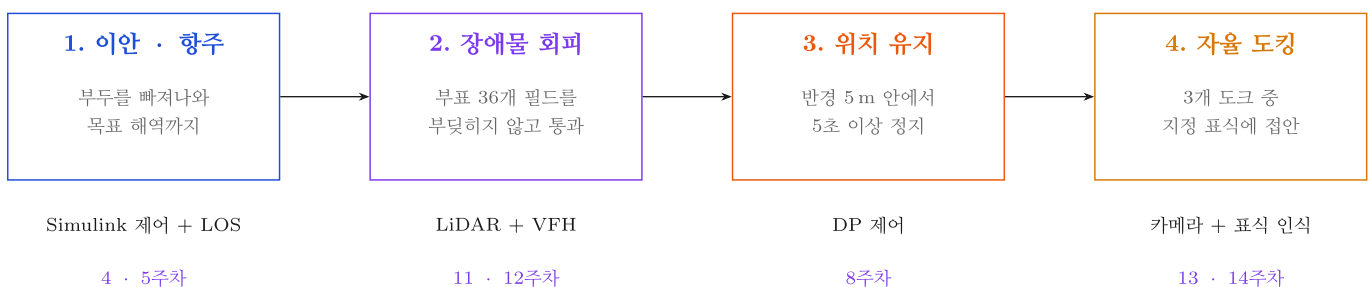
본 과목의 진행 순서

- **전반부 (4~8주차)** — 그림의 **오른쪽(제어)**
 - Gazebo가 계산하는 진짜 선박 운동모델 위에서
 - **Simulink 제어기**로 배를 움직임
- **후반부 (11~13주차)** — 그림의 **왼쪽·가운데(인지·판단)**
 - **VSCode + Claude 에이전트**와 함께
 - LiDAR·카메라 인지 노드를 직접 작성
- **기말 (14~15주차)** — 셋을 하나로 연결

왜 제어부터 하는가

인지를 먼저 하면	제어를 먼저 하면
장애물은 찾았는데 배를 못 움직임	움직이는 배를 줬 채로 인지를 붙임
결과가 화면 위 점 몇 개뿐	매주 눈에 보이는 결과가 나옴
중반까지 배가 안 움직임	6주차에 이미 자율 항주 성공

1-3. 본 과목에서 제작할 것 — 기말 Term Project



네 구간을 **끊지 않고** 이어서 수행한다. 중간에 사람이 손대면 그 구간은 0점이다

최종 목표

- 15주 뒤, 학생이 만든 소프트웨어가 **사람 개입 없이** 아래를 수행
 - 부두를 스스로 빠져나옴 (이안)
 - 부표 36개가 흩어진 해역을 부딪치지 않고 통과
 - 지정 지점에 **반경 5 m 안에서 5초** 정지
 - 세 개의 도크 중 지정된 표식을 찾아 접안

⚠ 현 시점에서 어렵게 느껴지는 것이 정상임

- 네 덩어리로 쪼개면 각각은 1~2주 분량임
- 이번 주차부터 한 덩어리씩 붙여 나감

1-4. KABOAT 5대 임무

- 전국 자율운항보트 경진대회(KABOAT)의 종합임무
- 본 과목 Term Project는 이 중 **임무 1 + 2 + 3** 을 하나로 이은 것

임무	핵심 조건	필요 센서	주차
1. 장애물 회피	가상경계선 이탈 시 실격	3D LiDAR, 카메라	10~11
2. 위치 유지	반경 5 m, 정지 후 5초 유지	GNSS, IMU	13
3. 도킹	표식 3형상 × 5색 중 지정된 것	카메라, LiDAR	12~13
4. 탐색	색상별로 선회 방향이 다름	카메라	12
5. 항로 추종	게이트 순차 통과, 누락 시 패널티	GNSS, 카메라	9

1-5. VRX — 본 과목에서 사용할 시뮬레이터

개요

- VRX (Virtual RobotX)** — 국제 RobotX 대회의 공식 가상 경기장
- 개발: Open Robotics
- 대상 선박: **WAM-V** (쌍동선형 무인수상정)

VRX가 계산해 주는 것

항목	내용
유체력 · 부력	부가질량, 감쇠. 배가 왜 급정지를 못 하는지 가 여기서 나옴
파랑	파고 · 주기 · 진행 방향 조절 가능
바람	풍속 · 방향. 횡류를 만들어 배를 항로 밖으로 밀어냄
센서	GNSS · IMU · 3D LiDAR · 카메라. 잡음과 바이어스까지 모사

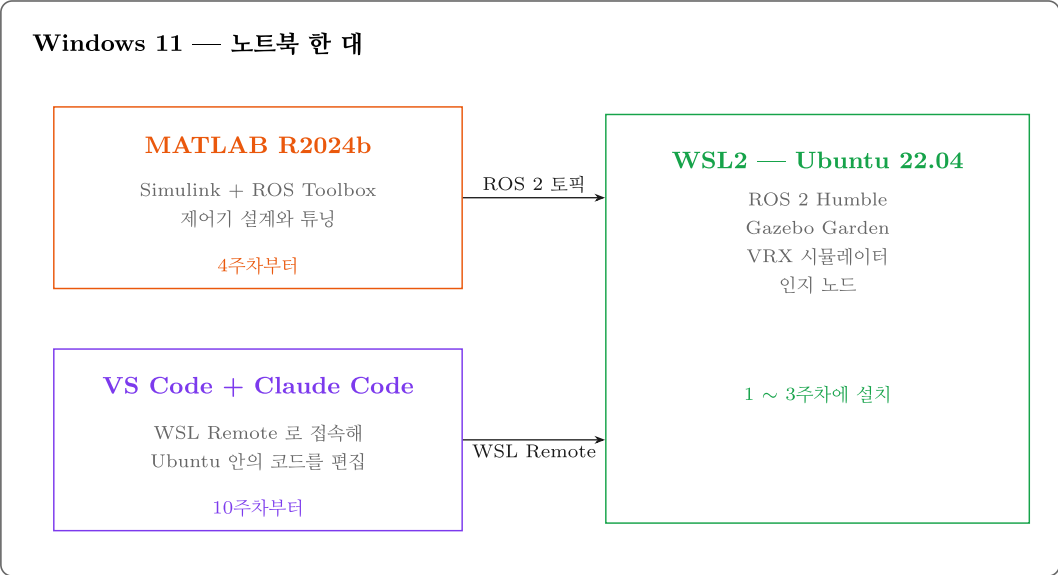
★ 렌더링이 아니라 물리 계산이 목적임

매 시간 스텝마다 실제 유체력 방정식을 풀고 있음.
그래서 여기서 검증된 제어기는 **실선으로 옮길 수 있음**.

왜 실선이 아니라 시뮬레이션인가

- 배를 물에 띄우려면 장비 · 인력 · 날씨 · 안전이 모두 필요
- 알고리즘 한 줄 고칠 때마다 그럴 수 없음
- 원칙: 시뮬레이션에서 100번 실패하고, 실선에서 1번 성공
- 단, 시뮬레이션에서만 되는 알고리즘은 쓸모없음 → 14주차에 Sim2Real 갭을 정면으로 다룸

1-6. 소프트웨어 구성



노트북 한 대 안에서 Windows 와 Ubuntu 가 동시에 돌아간다

도구	역할	언제 설치
WSL2 + Ubuntu 22.04	리눅스 환경. ROS는 리눅스가 사실상 표준	이번 주차
ROS 2 Humble	프로그램끼리 데이터를 주고받는 미들웨어	2주차
Gazebo Garden + VRX	물리 시뮬레이터, 선박 운동모델	3주차
VSCode + Claude Code	인지 알고리즘 코딩	10주차
MATLAB / Simulink	제어기 설계	4주차

i 재미있는 지점

4주차가 되면 **Windows**의 **Simulink**와 **WSL**의 **Gazebo**가 서로 데이터를 주고받음.
서로 다른 OS인데도 가능한 이유가 ROS 2의 통신 구조(DDS)임.

1-7. 팀 구성

- 4~5명 × 3~4팀, 팀장 선정
- 역할 4가지

역할	담당
인지 (Perception)	LiDAR · 카메라 처리, 융합
제어 (Control)	Simulink 제어기, 상태추정
시뮬레이션 (Sim)	월드 · 모델 수정, 반복 실험
통합 (Integration)	미션 매니저, 로그, 문서화

⚠ 11주차에 역할을 1회 의무적으로 교대함

"인지만 아는 학생", "제어만 아는 학생"이 생기는 것이
캡스톤디자인에서 가장 흔한 실패임.

- 협업 도구: GitHub Organization (팀별 레포)
- 미팅: 팀 자체 주 1회 이상, 지도교수 2주 1회

2부 · 실습

2-0. 실습 전 — 내 노트북 확인

요구 사양

항목	최소	권장
OS	Windows 10 (2004 이상)	Windows 11
CPU	4코어	i5 / Ryzen 5 이상
RAM	8 GB	16 GB 이상
저장공간	40 GB 여유	SSD
GPU	내장 그래픽	외장 GPU

확인 방법 (둘 중 하나)

방법 A — 마우스로 확인

- 1. `Ctrl + Shift + Esc` → 작업 관리자 실행
- 2. 성능 탭 클릭
- 3. 좌측에서 **CPU / 메모리 / GPU** 를 차례로 클릭
- 4. Windows 버전은 `Win + R` → `winver` 입력 → 확인

방법 B — PowerShell 로 한 번에 확인

- 1. 시작 버튼 우클릭 → **터미널** 또는 **Windows PowerShell** 클릭
- 2. 아래를 복사해서 붙여넣고 `Enter`

```
Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version
Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, NumberOfCores
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object @{N='RAM_GB';E={[math]::Round($_.TotalPhysicalMemory/1GB,1)}}
Get-PSDrive C | Select-Object @{N='Free_GB';E={[math]::Round($_.Free/1GB,1)}}
```

- 정상 출력 예

Caption	Version
-----	-----
Microsoft Windows 11 Education	10.0.26200
Name	NumberOfCores
----	-----
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P	12
RAM_GB	

16.0	
Free_GB	

180.4	

✗ RAM 8 GB 이하 또는 4코어 미만인 경우

- 이번 주차 과제에 반드시 신고할 것
- 불이익 없음. 연구실 워크스테이션 원격 접속을 배정함
- 숨기고 버티다 10주차에 이탈하는 것이 최악의 경로임

2-1. 용어 정리 — 처음 보는 단어들

단어	뜻	비유
리눅스 (Linux)	운영체제의 한 종류. Windows·macOS와 같은 급	다른 회사의 자동차
우분투 (Ubuntu)	리눅스 중 가장 널리 쓰이는 종류	그 회사의 대표 차종
WSL2	Windows 안에서 리눅스를 돌리는 기능	차 안에 다른 차를 넣는 기술
터미널 (Terminal)	명령어를 글자로 입력하는 검은 창	마우스 대신 글자로 조작
명령어 (Command)	터미널에 입력하는 지시	버튼 클릭 대신 글자로 지시
패키지 (Package)	설치할 수 있는 프로그램 묶음	앱
apt	우분투의 프로그램 설치 도구	앱스토어
sudo	관리자 권한으로 실행하라는 뜻	"관리자 권한으로 실행"
GUI	창·버튼이 있는 화면	이미 알고 있는 보통 프로그램

🔧 명령행 인터페이스를 사용하는 이유

- 서버·로봇에는 화면이 없는 경우가 많음
- 같은 작업을 100번 반복할 때 명령어는 복사·자동화가 됨
- ROS는 터미널을 여러 개 띄워 놓고 쓰는 것이 표준

2-2. WSL2 + Ubuntu 22.04 설치

1단계 — PowerShell을 관리자 권한으로 실행

1. 키보드 **Win** 키 누름
2. **powershell** 입력
3. 검색 결과의 **Windows PowerShell** 에서 **마우스 우클릭**
4. **관리자 권한으로 실행** 클릭
5. "이 앱이 디바이스를 변경하도록 허용하시겠습니까?" → 예

✕ 반드시 관리자 권한이어야 함

별도 옵션 없이 실행하면 설치가 실패함. 창 제목에 "관리자" 가 보이는지 확인할 것.

2단계 — 설치 명령 실행

```
ws1 --install -d Ubuntu-22.04
```

⚠ 하이픈 주의

- **-d** 의 하이픈은 반드시 **일반 하이픈** 이어야 함
- 문서를 복사할 때 긴 대시(-)가 섞이면 실행되지 않음
- 오류가 나면 직접 타이핑할 것

- 정상 진행 화면

설치 중: 가상 머신 플랫폼
가상 머신 플랫폼이(가) 설치되었습니다.
설치 중: Linux용 Windows 하위 시스템
Linux용 Windows 하위 시스템이(가) 설치되었습니다.
설치 중: Ubuntu 22.04 LTS
Ubuntu 22.04 LTS이(가) 설치되었습니다.
요청한 작업이 성공했습니다. 변경 내용을 적용하려면 시스템을 다시 시작하세요.

3단계 — 재부팅

- 노트북을 재시작
- 재시작 후 Ubuntu 창이 **자동으로** 뜸 (안 뜨면 시작 메뉴에서 **Ubuntu** 검색)

4단계 — 사용자 계정 만들기

- 화면에 나오는 것

```
Installing, this may take a few minutes...  
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.  
Enter new UNIX username:
```

1. **사용자명 입력** — 영소문자, 공백 없이 (예: **cnu**)
2. **Enter**
3. **비밀번호 입력** → **Enter**
4. **비밀번호 다시 입력** → **Enter**

★ 반드시 기억해야 할 두 가지

1. 비밀번호는 짧게. 앞으로 `sudo` 를 칠 때마다 입력해야 함
2. 비밀번호를 입력해도 화면에 아무것도 안 보임. 별표(*)조차 안 나옴.
이것이 정상임. 그대로 입력하고 `Enter` 를 누를 것.
매년 여기서 "키보드가 안 먹는다"고 오해함.

- 성공 화면

```
Installation successful!
cnu@DESKTOP-ABC123:~$
```

- `cnu@DESKTOP-ABC123:~$` 이 보이면 우분투 안에 들어온 것
- 이 줄을 프롬프트(prompt) 라고 부름. 여기에 명령어를 입력함

5단계 — WSL 버전 확인

- PowerShell 창(우분투 창이 아님)에서 실행

```
wsl -l -v
```

- 정상 출력

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu-22.04	Running	2

확인 항목	정상
NAME	Ubuntu-22.04
VERSION	2

- `VERSION` 이 1 인 경우에만 아래 실행

```
wsl --set-version Ubuntu-22.04 2
```

2-3. 메모리 제한 설정 (권장)

왜 필요한가

- WSL은 기본적으로 Windows 메모리의 상당 부분을 가져감
- 제한하지 않으면 나중에 MATLAB과 동시 실행 시 노트북 전체가 느려짐

설정 방법

1. `Win + R` → `notepad` 입력 → `Enter`
2. 아래 내용을 붙여넣기

```
[ws12]
memory=10GB
processors=4
swap=4GB
```

! 내 RAM에 맞게 숫자 조정

- RAM 16 GB → `memory=10GB`
- RAM 8 GB → `memory=5GB`

3. 파일 → 다른 이름으로 저장

4. 저장 위치: `C:\Users\<내 사용자명>\`
5. 파일 이름: `.wslconfig` (앞의 점 포함)
6. 파일 형식: 모든 파일 (*.*) 로 변경 ← 이걸 안 하면 `.wslconfig.txt` 로 저장됨
7. 저장

적용

- PowerShell에서 실행

```
wsl --shutdown
```

- 이후 Ubuntu를 다시 실행하면 적용됨

2-4. GUI 동작 확인 — 핵심 항목 관문

왜 하는가

- 3주차에 **Gazebo 시뮬레이터 창**이 떠야 함
- 그 전제 조건이 WSL의 GUI 기능(**WSLg**)임
- 이번 주차에 확인하지 않으면 3주차에 발견하게 되고, 그때는 이미 늦음

실행

- **Ubuntu 터미널**에서 아래를 한 줄씩 실행

```
sudo apt update
```

- 실행하면 비밀번호를 물어봄. 입력해도 화면에 안 보이는 것이 정상
- 정상 출력 (마지막 줄)

```
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
```

```
sudo apt install -y x11-apps
```

```
xeyes
```

정상 결과

- 눈 모양 창이 뜨고, 마우스를 따라 눈동자가 움직임
- 창을 닫으려면 터미널에서 `Ctrl + C`

안 뜨는 경우

1. PowerShell에서 아래 실행

```
wsl --update
wsl --shutdown
```

2. Ubuntu를 다시 열고 **xeyes** 재시도
3. 그래도 안 되면 **조교 호출**

2-5. 터미널 기본기

화면 읽는 법

```
cnu@DESKTOP-ABC123:~$ pwd
/home/cnu
cnu@DESKTOP-ABC123:~$
```

부분	의미
cnu	내 사용자명
DESKTOP-ABC123	컴퓨터 이름
~	현재 위치 (~ 는 홈 디렉터리)
\$	여기부터 명령어를 입력하라는 표시

반드시 익힐 습관 3가지

습관	내용
Tab 자동완성	몇 글자 치고 Tab . 두 번 누르면 후보 목록. 오타 시간의 대부분이 사라짐
복사·붙여넣기	Ctrl + Shift + C / Ctrl + Shift + V . 터미널에서 Ctrl+C 는 강제 종료임
이전 명령 재사용	↑ ↓ 방향키. Ctrl + R 은 명령어 검색

필수 명령어

위치 이동 · 확인

명령어	하는 일	예시
pwd	지금 어디 있는지 출력	pwd
ls	파일 목록	ls
ls -al	숨김파일 포함 상세 목록	ls -al
cd 폴더명	그 폴더로 이동	cd Documents
cd ..	한 단계 위로	cd ..
cd	홈으로 이동	cd

파일 다루기

명령어	하는 일	예시
<code>mkdir 이름</code>	폴더 생성	<code>mkdir test</code>
<code>mkdir -p a/b/c</code>	중간 경로까지 한 번에 생성	<code>mkdir -p ~/vrx_ws/src</code>
<code>touch 파일명</code>	빈 파일 생성	<code>touch a.txt</code>
<code>cat 파일명</code>	파일 내용 출력	<code>cat a.txt</code>
<code>cp 원본 사본</code>	복사	<code>cp a.txt b.txt</code>
<code>mv 원본 대상</code>	이동 또는 이름 변경	<code>mv a.txt c.txt</code>
<code>rm 파일명</code>	삭제	<code>rm a.txt</code>

✗ `rm -rf` 주의

- 폴더를 통째로, 확인 없이, 되돌릴 수 없게 지움
- 휴지통이 없음
- 경로를 두 번 확인하고 실행할 것

기타

명령어	하는 일
<code>sudo 명령어</code>	관리자 권한으로 실행
<code>apt</code>	프로그램 설치 도구
<code>source 파일</code>	설정 파일을 현재 터미널에 적용
<code>nano 파일명</code>	간단한 편집기 (저장 <code>Ctrl+O</code> → <code>Enter</code> , 종료 <code>Ctrl+X</code>)
<code>grep 단어 파일</code>	파일 안에서 단어 검색
<code>top</code>	자원 사용량 보기 (종료 <code>q</code>)
<code>df -h</code>	디스크 여유 공간

폴더 구조

<code>/home/cnu/</code>	내 홈 디렉터리. <code>~</code> 로 줄여 씀. 여기서 작업한다
<code>/opt/ros/humble/</code>	ROS 2 설치 위치 (2주차)
<code>/usr/bin/</code>	실행 파일들
<code>/mnt/c/</code>	Windows 의 C: 드라이브

✗ 지정된 작업 위치를 준수함

- `/mnt/c/...` (Windows 쪽)에서 ROS 워크스페이스를 빌드하면 **매우 느림**
- 파일시스템 경계를 계속 넘나들기 때문
- 반드시 `~/` 안에서 작업할 것

연습 (직접 해볼 것)

```
pwd
mkdir -p ~/practice/test
cd ~/practice/test
pwd
touch hello.txt
ls -al
echo "안녕하세요" > hello.txt
cat hello.txt
cd ~
rm -rf ~/practice
```

2-6. terminator 설치 — 터미널 분할

왜 필요한가

- VRX 실습에서는 터미널을 **4~5개 동시에** 띄움
 - 시뮬레이터 / 브리지 / 제어 노드 / 토픽 모니터 / 여유분
- 창을 여러 개 띄우면 화면이 복잡해짐 → 하나의 창을 분할해서 씀

설치

```
sudo apt update
sudo apt install -y terminator
```

실행

```
terminator
```

- 새 창이 뜨면 성공

단축키

단축키	동작
Ctrl + Shift + E	좌우로 분할
Ctrl + Shift + O	위아래로 분할
Ctrl + Shift + W	현재 분할 닫기
Alt + 방향키	분할 간 이동
Ctrl + Shift + X	현재 분할 최대화 / 복귀
Ctrl + Shift + C / V	복사 / 붙여넣기

연습

- Ctrl + Shift + E** 로 좌우 분할
- 왼쪽에서 **Ctrl + Shift + O** 로 위아래 분할
- 오른쪽에서도 **Ctrl + Shift + O**
- 화면이 4분할**된 상태에서 각 칸에 **pwd** 입력

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	노트북 사양 확인	작업 관리자 또는 PowerShell
2	WSL2 + Ubuntu 22.04 설치	<code>wsl -l -v</code>
3	우분투 계정 생성	프롬프트 <code>사용자명@컴퓨터:~\$</code>
4	메모리 제한 설정	<code>.wslconfig</code> 파일
5	GUI 동작 확인	<code>xeyes</code>
6	터미널 기본 명령어	<code>pwd</code> <code>ls</code> <code>cd</code> <code>mkdir</code>
7	terminator 설치	4분할 화면

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

아래를 **전부** 통과해야 함. 하나라도 안 되면 이번 주차 남아서 끝내고 갈 것.

이론 이해

- ☐ 자율운항을 인지 → 판단 → 제어 3단계로 설명할 수 있음
- ☐ 기말 과제가 무엇인지(4구간) 말할 수 있음
- ☐ VRX가 무엇이고 왜 쓰는지 설명할 수 있음
- ☐ 내 팀과 희망 역할을 정했음

설치 확인

- ☐ PowerShell `wsl -l -v` → Ubuntu-22.04 / VERSION 2 확인
- ☐ 우분투 터미널에서 `pwd` → `/home/내 사용자명` 출력
- ☐ `sudo apt update` 가 오류 없이 완료
- ☐ `xeyes` 실행 시 눈 모양 창이 뜸 ← 3주차 Gazebo의 전제
- ☐ `C:\Users\내 사용자명\.wslconfig` 파일 작성 완료
- ☐ `terminator` 실행 및 4분할 성공

기본기

- ☐ `Tab` 자동완성을 써 봤음
- ☐ `Ctrl + Shift + C` / `V` 로 복사·붙여넣기를 해 봤음
- ☐ `mkdir` → `cd` → `touch` → `ls` → `rm` 연습을 마쳤음
- ☐ 작업은 `~/` 안에서 해야 한다는 것을 알

신고 사항

- ☐ 노트북 사양이 미달인 경우 신고했음 (해당자만)

과제 1

- 제출 기한: 2주차 수업 전까지
- 제출 형식: PDF 또는 MD 파일 1개

① 설치 확인 스크린샷 3장

1. PowerShell `wsl -l -v` 출력 화면
2. `xeyes` 창이 떠 있는 화면
3. `terminator` 4분할 화면

② 노트북 사양표

항목	내 노트북
OS / 버전	
CPU 모델 / 코어 수	
RAM	
C: 여유 공간	
GPU	
VRX 구동 가능 여부	가능 / 어려움

③ 짧은 글 (5~10줄)

- 수업 중 본 영상 하나를 선택
- 그 시스템을 인지 · 판단 · 제어 세 단계로 나누어 서술

④ 팀 편성 희망

- 희망 팀원
- 희망 역할 (인지 / 제어 / 시뮬레이션 / 통합)

평가 기준

항목	배점
설치 완료 및 스크린샷	40%
사양표 정확성 (미달 시 신고 포함)	20%
③ 3단계 분석의 타당성	30%
형식 · 성실도	10%

막혔을 때

증상	원인	해결
<code>wsl --install</code> 이 실패	관리자 권한 아님	PowerShell을 관리자로 다시 실행
명령어가 인식 안 됨	하이픈이 긴 대시(-)	직접 타이핑
비밀번호가 안 쳐지는 것 같음	정상임	화면에 안 보여도 입력되고 있음
<code>xeyes</code> 창이 안 뜸	WSLg 미작동	<code>wsl --update</code> → <code>wsl --shutdown</code> → 재시도
<code>.wslconfig</code> 가 적용 안 됨	<code>.wslconfig.txt</code> 로 저장됨	파일 형식을 "모든 파일"로 다시 저장
우분투가 매우 느림	RAM 부족	<code>.wslconfig</code> 메모리 조정, 다른 프로그램 종료
터미널에서 붙여넣기가 안 됨	단축키 다름	<code>Ctrl + Shift + V</code>

질문하는 방법

1. 해당 주차 문서의 "막혔을 때" 표를 먼저 확인
2. 팀 내에서 공유
3. 팀 채널에 질문 — **예러 메시지를 전문 그대로 복사해서** 올릴 것
4. 조교 / 교수

참고 자료

공식 문서

- WSL 설치 — <https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/wsl/install>
- WSL 고급 설정 — <https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/wsl/wsl-config>
- Ubuntu 터미널 입문 — <https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners>
- VRX 프로젝트 — <https://github.com/osrf/vrx>
- VRX Wiki — <https://github.com/osrf/vrx/wiki>

볼트 내 문서

- [WSL-VRX-환경구축](#) — 설치 전 과정 통합 가이드
- [환경구축-실패가-가장-비싼-비용이다](#) — 왜 이번 주차 반드시 끝내야 하는가
- [Term-Project-명세](#) — 기말 과제 상세

강의자료 폴더

- `2025 KABOAT 임무설명_r1.docx` — 대회 5대 임무 공식 규정
- `2_지난학기_강의자료/2025/15_VRX2023_대회소개.pdf` — VRX 8개 Task 상세
- `2_지난학기_강의자료/2026-1/40_산업_아비커스_소개와채용.pdf` — 산업계 동향과 진로

다음 주 예고

- 2주차 — ROS 2 기초, 노드와 토픽
- 할 일
 - ROS 2 Humble 설치
 - C++로 짠 프로그램과 Python으로 짠 프로그램이 서로를 자동으로 찾아 대화하는 것 확인
 - 내 손으로 첫 노드 작성

- 준비물
 - 이번 주차에 작성한 WSL 환경 (설치가 안 끝난 학생은 수업 전에 반드시 완료)
 - 저장공간 20 GB 이상 확보